

Biologie: leven en ecologie

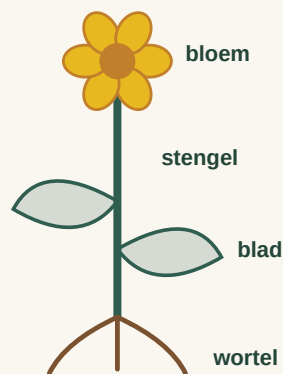
Planten, dieren, je eigen lichaam, en hoe alles met elkaar samenhangt.

1 Wat leeft, en wat niet

Iets leeft als het aan alle vijf de kenmerken voldoet: het **groeit**, het **voedt zich**, het **ademt**, het **plant zich voort** en het **reageert op zijn omgeving**.

 **Weetje.** Een vlam groeit, verbruikt zuurstof en beweegt, maar plant zich niet voort. Daarom leeft vuur niet, hoe levend het er ook uitziet.

2 Een plant van dichtbij



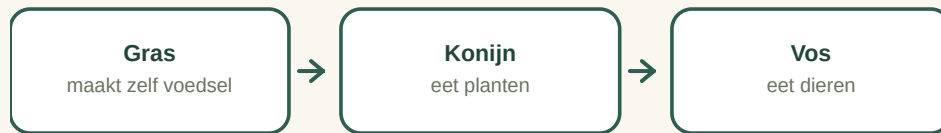
Elk deel van de plant heeft zijn eigen taak.

Deel	Waarvoor het dient
wortel	water en voedingsstoffen opnemen, en de plant vasthouden
stengel	alles rechthouden en het water naar boven brengen
blad	zonlicht opvangen en voedsel maken
bloem	zaadjes maken, met hulp van insecten of de wind

In het blad maakt de plant zelf haar voedsel uit licht, water en koolstofdioxide. Daarbij komt zuurstof vrij — precies wat wij inademen.

3 Voedselketens

In de natuur eet alles van iets anders. Zo'n rij noem je een voedselketen, en ze begint altijd bij een plant.



De pijl wijst naar wie eet. Gras → konijn → vos.

Verdwijnt één schakel, dan voelt de hele keten dat. Zonder konijnen vindt de vos minder eten, en groeit het gras ongestoord door.

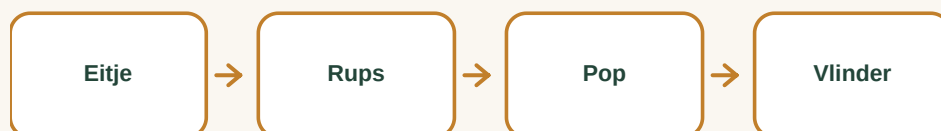
4 Je eigen lichaam

Stelsel	Wat het doet	Belangrijkste organen
ademhaling	zuurstof binnen, koolstofdioxide buiten	longen, luchtpijp
bloedsomloop	zuurstof en voedsel rondbrengen	hart, bloedvaten
spijsvertering	voedsel afbreken tot bruikbare stoffen	maag, darmen
skelet en spieren	rechthouden en bewegen	botten, spieren, gewrichten
zenuwstelsel	alles aansturen en waarnemen	hersenen, zenuwen

Je hart klopt ongeveer 100 000 keer per dag, zonder dat je eraan denkt.

5 Groeien en veranderen

Sommige dieren veranderen volledig van vorm tijdens hun leven. Dat heet een **gedaanteverwisseling**.



Bij een kikker gaat het net zo: eitje, dikkopje, kikker.

6 Zorg dragen voor de natuur

Een **ecosysteem** is alles wat in één gebied samenleeft: de planten, de dieren, de bodem, het water en het weer. Die hangen allemaal aan elkaar vast.

Daarom heeft wat één soort overkomt, gevolgen voor de rest. Verdwijnen de bijen, dan worden veel planten niet meer bestoven, en dus komen er ook minder vruchten.

Onthoud dit

- Leven betekent: groeien, voeden, ademen, voortplanten en reageren.
- De plant maakt in haar bladeren zelf voedsel uit licht.
- Een voedselketen begint altijd bij een plant.
- De pijl in een voedselketen wijst naar wie eet.
- In een ecosysteem hangt alles aan elkaar vast.